جزوه جامع Front-End: HTML، CSS و JavaScript

روش کار: جزوه فصل‌به‌فصل و به‌صورت PDF تولید می‌شود. بعد از هر فصل می‌ایستم و فقط با تأیید تو (مثلاً «فصل بعد») فصل بعدی را شروع می‌کنم.

فهرست مطالب

فصل	عنوان	وضعیت
1	نقشه راه Front-End	این فایل
2	HTML (مقدماتی، متوسط، پیشرفته)	در انتظار
3	CSS (مقدماتی، متوسط، پیشرفته)	در انتظار
4	JavaScript (مقدماتی، متوسط، پیشرفته)	در انتظار
5	DOM	در انتظار
6	Browser APIs	در انتظار
7	Modern JavaScript (ES6+)	در انتظار
8	Asynchronous JavaScript	در انتظار
9	Promise	در انتظار
10	Async/Await	در انتظار
11	Fetch	در انتظار
12	API (و معماری پروژه‌های مبتنی بر API)	در انتظار
13	Error Handling	در انتظار
14	JavaScript Modules	در انتظار
15	Code Organization	در انتظار
16	Debugging	در انتظار
17	Performance Basics	در انتظار
18	Accessibility	در انتظار
19	Security Basics	در انتظار
20	پروژه‌های جمع‌بندی	در انتظار
21	چک‌لیست نهایی Front-End	در انتظار

فصل ۱: نقشه راه Front-End

۱.۱ Front-End یعنی چه؟

Front-End هر چیزی است که کاربر در مرورگر می‌بیند و با آن تعامل می‌کند: دکمه‌ها، فرم‌ها، منوها، انیمیشن‌ها، لیست محصولات و غیره. در مقابل، **Back-End** بخشی است که روی سرور اجرا می‌شود (دیتابیس، احراز هویت، منطق کسب‌وکار).

> **ارتباط با فصل‌های بعد:** در فصل‌های ۱۱ و ۱۲ (Fetch و API) می‌بینی که Front-End چطور با Back-End صحبت می‌کند. تا آن موقع روی سمت مرورگر تمرکز داریم.

۱.۲ سه تکنولوژی، سه وظیفه

یک مثال ساده: ساختمان.

تکنولوژی	نقش	مثال ساختمان
HTML	ساختار و معنای محتوا	اسکلت و اتاق‌ها
CSS	ظاهر و چیدمان	رنگ دیوار، دکوراسیون، جانمایی
JavaScript	رفتار و منطق	برق، آسانسور، دربازکن خودکار

نمونه‌ی کوچکی که هر سه را در یک فایل نشان می‌دهد:

```
 <!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Three technologies</title>
  <style>
    /* CSS: appearance */
    button { padding: 8px 16px; background: #2563eb; color: white; border: 0;
border-radius: 6px; }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- HTML: structure -->
  <h1 id="title">سلام</h1>
  <button id="btn">کلیک کن</button>

  <script>
    // JavaScript: behavior
    document.getElementById("btn").addEventListener("click", () => {
      document.getElementById("title").textContent = "دکمه کلیک شد!";
    });
  </script>
</body>
</html>
```

توضیح بخش‌به‌بخش:

- `<h1>` و `<button>` ساختار صفحه را می‌سازند (HTML).
- بلوک `<style>` ظاهر دکمه را تعیین می‌کند (CSS).
- در `<script>` به دکمه گوش می‌دهیم و با کلیک، متن عنوان را عوض می‌کنیم (JavaScript).

> این مثال فقط برای دیدن تصویر کلی است. هر خط را در فصل‌های بعد دقیق یاد می‌گیری. فعلاً لازم نیست همه‌چیز را بفهمی.

۱.۳ مرورگر چطور صفحه را نمایش می‌دهد؟

درک این مسیر در فصل‌های DOM، Performance و Event Loop خیلی کمک می‌کند:

```
 HTML file  -->  DOM (object tree)
CSS file   -->  CSSOM
                 |
DOM + CSSOM --> Render Tree --> Layout --> Paint --> Display
JavaScript --> can modify DOM and CSS, and the cycle repeats
```

نکته‌ی کلیدی: **مرورگر HTML را به یک «درخت» به نام DOM تبدیل می‌کند و JavaScript با همین درخت کار می‌کند.** وقتی در JS متن یک عنوان را عوض می‌کنی، در واقع یک گره از این درخت را تغییر داده‌ای.

۱.۴ مسیر یادگیری

```
 HTML: Beginner -> Intermediate -> Advanced
        |
CSS: Beginner -> Intermediate -> Advanced
        |
JavaScript: Beginner -> Intermediate (Functions, Arrays, Objects)
        |
DOM -> Forms -> Browser APIs
        |
Advanced JS (Scope, Closure, this, Event Loop)
        |
Modern JS (ES6+) -> Async -> Promise -> Async/Await -> Fetch -> API
        |
Error Handling -> Modules -> Code Organization
        |
Debugging -> Performance -> Accessibility -> Security
        |
Final projects -> Ready for React
```

چرا این ترتیب؟

- بدون HTML درست، CSS و JS روی پایه‌ی خراب کار می‌کنند.
- بدون JS مقدماتی (توابع، آرایه، آبجکت)، DOM را فقط حفظ می‌کنی و نمی‌فهمی.
- بدون Async و Promise، API و Fetch درست درک نمی‌شوند.
- بدون Modules و تفکیک کد، React برایت گیج‌کننده خواهد بود.

۱.۵ سه برچسب اهمیت

در کل جزوه هر مبحث یکی از این برچسب‌ها را می‌گیرد:

برچسب	معنی	چه کنم؟
[ضروری]	بدون آن نمی‌شود پیش رفت	حتماً تسلط پیدا کن
[مفید حرفه‌ای]	در کار واقعی زیاد استفاده می‌شود	یاد بگیر، ولی می‌توانی بعد از ضروری‌ها برگردی
[پیشرفته/ اختیاری]	عمق بیشتر یا کاربرد محدودتر	در صورت نیاز یا علاقه

و برچسب «**خارج از این جزوه**» برای موضوعاتی که به HTML/CSS/JS مربوط‌اند ولی در این جزوه نمی‌گنجند (مثلاً React، TypeScript، npm، Git، فریم‌ورک‌های CSS).

۱.۶ ابزارهای لازم [ضروری]

1. **مرورگر مدرن** (Chrome، Edge یا Firefox) همراه با **DevTools** (کلید `F12`).
2. **ویرایشگر کد:** VS Code انتخاب رایجی است.
3. **افزونه Live Server** در VS Code برای دیدن تغییرات بدون Refresh دستی.
4. **Git و GitHub:** خارج از این جزوه، ولی برای کار حرفه‌ای لازم است.

ساختار پوشه‌ی تمرین

```
frontend-notes/
|-- index.html
|-- css/
|   `-- style.css
`-- js/
    `-- main.js
```

و فایل `index.html` پایه:

```
 <!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>تمرین</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
  <h1>شروع</h1>
  <script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

۱.۷ اشتباهات رایج در شروع مسیر

- **ویدیو دیدن بدون کد زدن.** درک واقعی از تمرین می‌آید. هر مبحث را خودت تایپ و اجرا کن.
- **کپی‌کردن کد بدون فهمیدن.** اگر نمی‌توانی یک خط را توضیح بدهی، هنوز آن را یاد نگرفته‌ای.
- **پریدن سریع به React.** React روی JavaScript ساخته شده است. ضعف در Closure، `this`، Array methods و Promise در React چند برابر دردسر می‌شود.
- **نادیده‌گرفتن CSS.** بسیاری فکر می‌کنند CSS «ساده» است، ولی Layout درست (Flexbox/Grid) و Responsive مهارت جدی‌ای است.
- **نخواندن خطای Console.** خطاها بهترین معلم‌اند (فصل Debugging).

۱.۸ مسیر رشد: از Beginner تا آمادگی برای React

سطح	چه چیزی باید بلد باشی
Beginner	HTML/CSS پایه، JS پایه
Junior	DOM، فرم‌ها، پروژه‌های کوچک بدون API
Strong Junior	Async، Fetch، API، Modules، Debugging
آمادگی برای React	همه موارد بالا + ساختار پروژه + Modern JS

۱.۹ تمرین‌های فصل ۱

ساده

1. پوشه‌ی `frontend-notes` را با ساختار بالا بساز و با Live Server اجرا کن.

2. در `main.js` بنویس `console.log("سلام")` و پیام را در Console مرورگر (F12) پیدا کن.

متوسط

1. در همان صفحه، یک `<button>` بگذار. با JS کاری کن که با کلیک، متن یک `<h1>` عوض شود. (مثال ۱.۲ را از حفظ دوباره بنویس و فقط در صورت نیاز نگاه کن.)

چالشی

1. در تب **Elements** در DevTools، رنگ پس‌زمینه‌ی `<body>` را زنده تغییر بده. بعد توضیح بده: این تغییر روی فایل ذخیره شد؟ چرا؟

۱.۱۰ آیا این مبحث را بلدم؟

سؤالات مفهومی

1. اگر HTML نباشد و فقط CSS و JS داشته باشیم، چه چیزی از دست می‌رود؟ چرا؟
2. تفاوت Front-End و Back-End را با یک مثال از یک فروشگاه آنلاین توضیح بده.
3. DOM چیست و چرا JavaScript مستقیماً با «فایل HTML» کار نمی‌کند، بلکه با DOM کار می‌کند؟
4. چرا یاد گرفتن Promise قبل از Fetch منطقی‌تر است؟

تمرین کوتاه

1. کد زیر را بخوان و بدون اجرا بگو خروجی Console چیست. بعد اجرا کن و مقایسه کن:

```
<h1 id="t">الف</h1>
<script>
  console.log(document.getElementById("t").textContent);
  document.getElementById("t").textContent = "ب";
  console.log(document.getElementById("t").textContent);
</script>
```

1. اگر تگ `<script>` را قبل از `<h1>` بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ حدس بزن، بعد امتحان کن. (جواب کامل در فصل‌های DOM و HTML پیشرفته می‌آید.)

۱.۱۱ پروژه‌ی پایان فصل

پروژه: «صفحه معرفی من»

- **هدف:** تنظیم محیط و تمرین اولین ترکیب HTML+CSS+JS.
- **امکانات:** یک صفحه با نام و معرفی کوتاه، و یک دکمه که با کلیک متن معرفی را عوض می‌کند.

- **مهارت‌ها:** ساختار فایل‌ها، لینک کردن CSS و JS، Live Server.
- **محدودیت‌ها:** بدون فریم‌ورک و کتابخانه؛ CSS و JS در فایل جداگانه.
- **معیار قبولی:** صفحه بدون خطا در Console باز شود، دکمه کار کند، و سه فایل جدا داشته باشی.

فصل ۱ تمام شد. با تأیید تو، فصل ۲ (HTML: مقدماتی، متوسط، پیشرفته) را شروع می‌کنم.